

# pE-340<sup>fura</sup>

适用于Fura-2实验的  
LED光源



适用于Fura-2比率型钙成像的快  
捷、可控的LED光源

## CoolLED

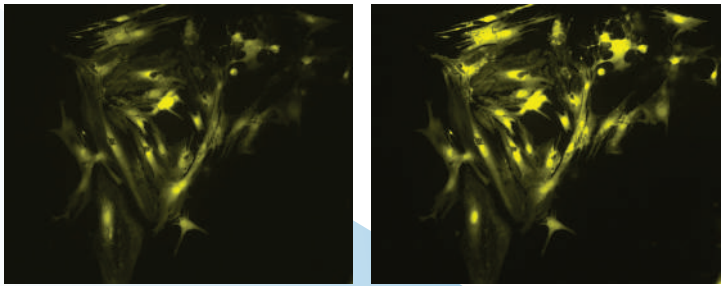
高效 便捷 可控



# pE-340<sup>fura</sup>

## 适用于Fura-2实验的LED光源

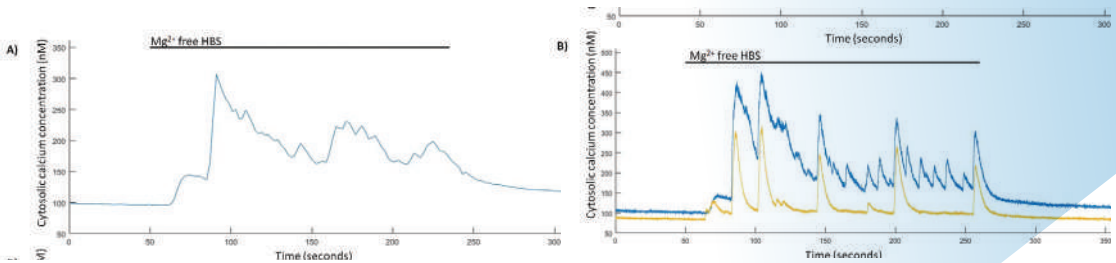
基于卓有成效的pE-300系列fura平台, pE-340<sup>fura</sup>是一款为Fura-2比率型钙成像量身定做的LED光源。其结构紧凑, 价格实惠, 也适用于日常荧光显微镜。340nm和380nm的LED照明系统为基于Fura-2的钙成像提供了最佳激发波长, 能够实现高精度、稳定、高通量的成像, 并具有视频速率-时间分辨率。



上图显示是的一大片心肌细胞（心脏细胞）。细胞负载荧光染料Fura-2, 置于标准条件下, 即于2微摩尔的Fura-2乙酰氧基甲基酯中孵育30分钟, 随后脱脂30分钟。

图片来源: Martin Bootman 和 Katja Rietdorf, 英国开放大学生命、健康和化学科学学院

直到前不久, 由于弧光灯和单色仪系统中的波长需要机械切换, 用于Fura-2成像的照明系统的响应时间一直被局限于毫秒。不过, 全新推出的pE-340<sup>fura</sup>可以通过便捷的BNC TTL连接进行控制, 从而在20微秒内实现精确的照明控制。



突触驱动的Ca2+事件在一个神经元中以A) 0.5Hz的速率捕获, B) 在两个神经元中以24.39Hz的速率捕获\*

TINNING,P.W.,FRANSSEN,A. J. P.M.,HRIDI,S. U.,BUSHELL,T. J. 和 MCCONNELL,G. (2017), 一个340/380nm LED照明器, 用于Fura-2 AM比率型Ca2+活细胞成像, 精度优于5nm. 显微镜学杂志. doi:10.1111/jmi.12616

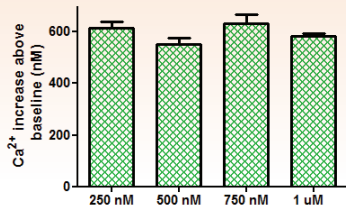
我们利用LED方面的专业知识, 将pE-340<sup>fura</sup>的内置光学器件优化至可传输340nm的波长。pE-340<sup>fura</sup>还可配置为接受特定的紫外线, 并兼容3mm液体导光管, 足以确保340nm波长的高透射率。如有需要, 还可配备pE-340<sup>fura</sup>通用平行光管。



SPEED

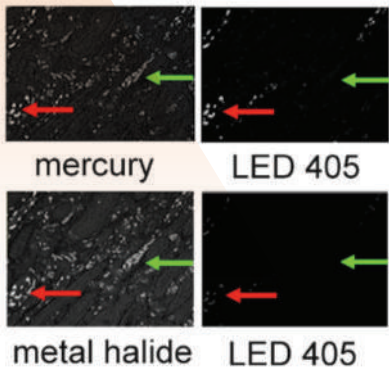
STABILITY

CELL VIABILITY



TINNING,P.W.,FRANSSEN,A. J. P.M.,HRIDI,S. U.,BUSHELL,T. J. 和 MCCONNELL,G. (2017), 一个340/380nm LED照明器, 用于Fura-2 AM比率型Ca2+活细胞成像, 精度优于5nm. 显微镜学杂志. doi:10.1111/jmi.12616

手动控制终端能够即时开关, 0~100%强度调节, 强度变化精确至1%。控制终端可以独立控制每个波长, 因此可以单独或组合观察荧光团, 用户便可对波长进行色彩平衡, 以优化实验设置。



| 产品特点                | 作用                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 专用340nm和380nm输出     | Fura-2比率型钙成像刚需                                        |
| 宽谱白光输出（435nm-645nm） | 日常成像也可观察荧光团, 包括GFP/FITC、Tritc/TxRed/mCherry、Cy5等      |
| 微秒级开关（340/380）      | 时间分辨率更佳                                               |
| 稳定的LED照明            | 光源的噪声降至比更大型实验更低的水平, 减少误报并提高整体精度。Fura-2染料的准确性目前是一个限制因素 |
| 信噪比更高               | 用更少的Fura-2染料提供更清晰的图像和数据, 降低毒性和成本                      |
| 优化紫外光学              | 标准显微镜配置下的最大功率传输                                       |
| 易于安装和使用             | 一步到位, 无需多次校准                                          |
| 直接照明或通过导光管          | 可灵活装配优化紫外线                                            |
| 单个通道强度控制（0-100%）    | 平衡色彩, 优化实验设置                                          |
| 可选择单个通道             | 独立控制多色样品上每个染色剂的激发水平                                   |
| 兼容主流成像软件            | 可与成像系统集成, 重复使用                                        |
| 单个通道触发（TTL, 微秒级）    | 快速遥控操作                                                |
| 可拆卸滤光片支架            | 无活动部件                                                 |
| 序列运行设置              | 使用只有一个TTL输出的设备来运行一系列激发通道                              |

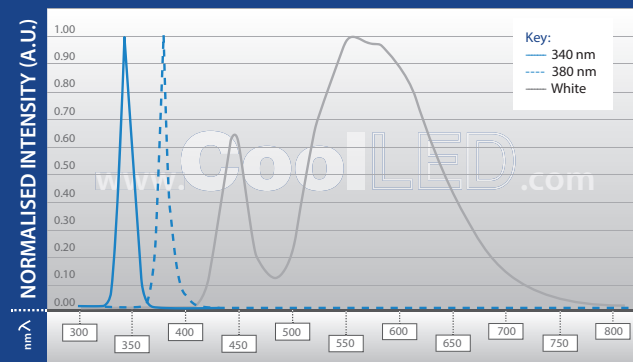
使用最新的pE-340<sup>fura</sup>LED照明系统, 在测得钙浓度保持不变的同时, 细胞中负载更少的Fura-2染料, 且信噪比良好。减少染料后, 不仅由于染料毒性的降低而提高了细胞的生存能力, 还降低了试验成本。

当用金属卤素灯照射量子点时, 自发荧光水平高, 特定荧光快速光漂白

Prost S等人 (2016) . 石蜡包埋组织切片多重免疫荧光照明系统和荧光团的选择. 公共科学图书馆ONE 11(9): e0162419. doi:10.1371/journal.pone.0162419

## 规格

性能:



## 控制方式和操作界面

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 手动控制:   | 手动控制终端                      |
| 远程控制:   | 通过总体通道和单独通道的TTL控制, 全功率<20μs |
| 连接方式:   | 通过USB (B型) 进行远程成像软件控制       |
| 序列运行设置: | 单TTL输入用户设定的序列, 全功率 <20μs    |

## 功率

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电源要求: | 100-240 VAC, 50.60 Hz, 1.4 A                                                                    |
| 能量功耗: | 待机最大2W<br>1波段 (白光), 100%强度, 最大24W<br>100%强度下的2个波段 (340 + 白光), 最大30W<br>3个波段 (全部), 100%强度, 最大36W |

## 尺寸

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 光源:    | 77mm (宽) x 186mm (长) x 162mm (高) 重量 |
| 1.40kg |                                     |
| 控制终端:  | 88mm (宽) x 125mm (长) x 37mm (高) 重量  |
| 0.32kg |                                     |
| 电源:    | 167mm (宽) x 67mm (长) x 35mm (高) 重量  |
| 0.62kg |                                     |



## 订购信息

|                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pE-340-FR-D-YYY-ZZ:</b>                                                                                                                       | pE-340 <sup>full</sup> 照明系统, 即装即用, 配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架 (直径25mm)、340nm和380nm激发滤光片、电源、YYY转接环和ZZ插头。   |
| <b>pE-340-FR-L-ZZ:</b>                                                                                                                           | pE-340 <sup>full</sup> 照明系统, 与3mm液体导光管搭配使用, 配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架 (直径25mm)、340nm和380nm激发滤光片、电源和ZZ插头。 |
| <b>pE-1910</b>                                                                                                                                   | 长3m, 直径3mm的液体导光管, 与pE-340 <sup>full</sup> 搭配使用                                                      |
| <b>pE-340-FR-COLL-YYY</b>                                                                                                                        | pE-340 <sup>full</sup> 通用平行光管和客户指定的转接头型号                                                            |
| 请登录官网, 查看具体适配的转接环 (YYY) 型号 ( <a href="http://www.coolled.com/product-detail/adaptors-2/">http://www.coolled.com/product-detail/adaptors-2/</a> ) |                                                                                                     |
| 电源线 (ZZ) 型号: 10 = 澳大利亚, 20 = 欧洲, 30 = 英国, 40 = 美国                                                                                                |                                                                                                     |
| 保修: 整机保修36个月                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| LED保修36个月 (注意: 340nm LED保证累计使用3000小时)                                                                                                            |                                                                                                     |

## 环境与安全

LED产品比传统光源更具可持续性和能效。CoolLED的产品具有以下点:

无汞, 非激光  
节能  
寿命长  
无需更换灯泡  
无噪操作  
无特殊的废物处置规定



联系我们, 获取更多CoolLED产品信息:

电话: +44 (0)1264 323040 (全球)

网址: [www.CoolLED.com](http://www.CoolLED.com)

邮箱: [info@CoolLED.com](mailto:info@CoolLED.com)

1-800-877-0128 (美国/加拿大)

**CoolLED**  
高效 便捷 可控



[www.CoolLED.com](http://www.CoolLED.com)